**ÔN TẬP GIỮA KÌ I**

*Biên soạn: Dương Gia Bảo*

**ĐỀ ÔN TẬP CHƯƠNG I VÀ II**

*(Đề thi gồm có 04 trang)*

**ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KÌ I**
**NĂM HỌC 2026 - 2027**

**Môn: TOÁN - Lớp 12 (ĐỀ SỐ 5)**

*Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề*

**Mã đề: 0005**

*Họ và tên học sinh:* ..... *Lớp:* .....

## PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

*Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu chỉ chọn một phương án.*

**Câu 1:** Cho hàm số $y = -x^3 + 3x^2 - 1$. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

**A.** $(-\infty; 0)$. **B.** $(0; 2)$.

**C.** $(2; +\infty)$. **D.** $(-1; 3)$.

**Câu 2:** Cho hàm số $y = x^3 - 6x^2 + 9x - 2$. Điểm cực đại của hàm số đã cho là

**A.** $x = 1$. **B.** $x = 3$.

**C.** $x = 2$. **D.** $x = -2$.

**Câu 3:** Giá trị lớn nhất của hàm số $f(x) = \dfrac{2x+1}{x-1}$ trên đoạn $[2; 4]$ bằng

**A.** $3$. **B.** $\dfrac{7}{3}$.

**C.** $5$. **D.** $4$.

**Câu 4:** Đường tiệm cận đứng và đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \dfrac{3x-1}{x+2}$ lần lượt có phương trình là

**A.** $x = 2$ và $y = 3$. **B.** $x = 3$ và $y = -2$.

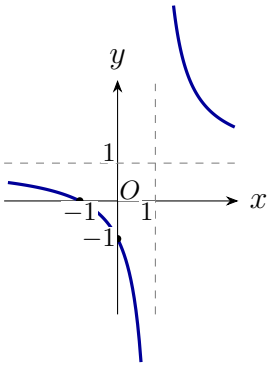
**C.** $x = -2$ và $y = -1$. **D.** $x = -2$ và $y = 3$.

**Câu 5:** Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = \dfrac{x^2 - 3x + 4}{x - 1}$ có phương trình là

**A.** $y = x - 2$. **B.** $y = x + 2$.

**C.** $y = x - 1$. **D.** $y = 2x - 1$.

**Câu 6:** Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?




**A.** $y = \dfrac{x-1}{x+1}$. **B.** $y = \dfrac{x+1}{x-1}$.

**C.** $y = \dfrac{2x-1}{x-1}$. **D.** $y = \dfrac{-x+1}{x-1}$.

**Câu 7:** Một xưởng sản xuất ước tính chi phí trung bình (nghìn đồng) để sản xuất $x$ sản phẩm ($x > 0$) là $\bar{C}(x) = \dfrac{2500}{x} + 0{,}25x + 40$. Xưởng cần sản xuất bao nhiêu sản phẩm để chi phí trung bình là thấp nhất?

**A.** $50$. **B.** $80$.

**C.** $100$. **D.** $120$.

**Câu 8:** Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Tổng vectơ $\vec{AB} + \vec{AD} + \vec{AA'}$ bằng vectơ nào dưới đây?

**A.** $\vec{AC}$. **B.** $\vec{BD'}$.

**C.** $\vec{CA'}$. **D.** $\vec{AC'}$.

**Câu 9:** Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(2;-3;1)$ và $B(4;1;-5)$. Tọa độ trung điểm $M$ của đoạn thẳng $AB$ là

**A.** $(6;-2;-4)$. **B.** $(3;-1;-2)$.

**C.** $(1;2;-3)$. **D.** $(2;4;-6)$.

**Câu 10:** Trong không gian $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{a} = (1;-2;3)$ và $\vec{b} = (-2;1;1)$. Tọa độ của vectơ $\vec{u} = 2\vec{a} + 3\vec{b}$ là

**A.** $(-4;-1;9)$. **B.** $(4;1;-9)$.

**C.** $(-1;-1;4)$. **D.** $(-4;1;9)$.

**Câu 11:** Trong không gian $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{u} = (2;-1;1)$ và $\vec{v} = (1;3;-2)$. Tích vô hướng $\vec{u} \cdot \vec{v}$ bằng

**A.** $3$. **B.** $1$.

**C.** $-3$. **D.** $-5$.

**Câu 12:** Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;2;-1)$ và $B(3;0;-2)$. Độ dài đoạn thẳng $AB$ bằng

**A.** $9$. **B.** $\sqrt{5}$.

**C.** $\sqrt{13}$. **D.** $3$.

## PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng hoặc sai

*Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.*

**Câu 1:** Cho hàm số $y = f(x) = \dfrac{x^2 - 3x + 3}{x - 1}$.

a) Tập xác định của hàm số là $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.

b) Đạo hàm của hàm số là $f'(x) = \dfrac{x^2 - 2x}{(x-1)^2}$.

c) Đồ thị hàm số có đường tiệm cận xiên là đường thẳng $y = x + 2$.

d) Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị $A$ và $B$. Độ dài đoạn thẳng $AB$ bằng $2\sqrt{5}$.

**Câu 2:** Một doanh nghiệp sản xuất một loại sản phẩm với số lượng $x$ trăm sản phẩm trong một đợt ($0 \le x \le 80$). Tổng chi phí sản xuất (triệu đồng) được cho bởi hàm số $C(x) = x^3 - 60x^2 + 1500x + 5000$. Doanh thu từ việc bán sản phẩm (triệu đồng) được cho bởi hàm số $R(x) = 2700x - 15x^2$. Lợi nhuận của doanh nghiệp là $P(x) = R(x) - C(x)$.

a) Chi phí cố định ban đầu của doanh nghiệp (khi chưa sản xuất sản phẩm nào) là $5000$ triệu đồng.

b) Doanh thu của doanh nghiệp khi bán được $20$ trăm sản phẩm là $48000$ triệu đồng.

c) Hàm lợi nhuận của doanh nghiệp là $P(x) = -x^3 + 45x^2 + 1200x - 5000$.

d) Doanh nghiệp đạt lợi nhuận lớn nhất khi sản xuất $50$ trăm sản phẩm.

**Câu 3:** Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1;2;0)$, $B(3;0;2)$ và $C(1;4;2)$.

a) Tọa độ của vectơ $\vec{AB}$ là $\vec{AB} = (2;-2;2)$.

b) Trọng tâm $G$ của tam giác $ABC$ có tọa độ là $G(2;2;1)$.

c) Tích vô hướng $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = 0$, suy ra tam giác $ABC$ vuông tại $A$.

d) Tọa độ điểm $D$ để tứ giác $ABCD$ là hình bình hành là $D(-1;6;0)$.

**Câu 4:** Một chiếc đèn trang trí có trọng lượng $P = 120$ N được treo vào trần nhà bằng ba sợi dây cáp không dãn có độ dài bằng nhau, nối từ trần nhà tại ba điểm $A, B, C$ tới móc treo đèn $O$. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ có gốc tại $O$, tia $Oz$ hướng thẳng đứng lên trên. Khi đó trọng lực tác dụng lên đèn là $\vec{P} = (0;0;-120)$ (đơn vị: N). Lực căng của ba sợi dây tác dụng lên móc treo $O$ lần lượt là $\vec{T_1}, \vec{T_2}, \vec{T_3}$. Biết rằng ba lực $\vec{T_1}, \vec{T_2}, \vec{T_3}$ đôi một vuông góc và có cùng độ lớn $|\vec{T_1}| = |\vec{T_2}| = |\vec{T_3}| = T$.

a) Vì đèn ở trạng thái cân bằng nên $\vec{T_1} + \vec{T_2} + \vec{T_3} + \vec{P} = \vec{0}$.

b) Do ba lực $\vec{T_1}, \vec{T_2}, \vec{T_3}$ đôi một vuông góc nên $|\vec{T_1} + \vec{T_2} + \vec{T_3}|^2 = |\vec{T_1}|^2 + |\vec{T_2}|^2 + |\vec{T_3}|^2 = 3T^2$.

c) Độ lớn của mỗi lực căng dây là $T = 40$ N.

d) Góc $\alpha$ giữa mỗi sợi dây cáp và phương thẳng đứng thỏa mãn $\cos\alpha = \dfrac{\sqrt{3}}{3}$.

## PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

*Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,5 điểm.*

**Câu 1:** Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m$ để hàm số $y = \dfrac{1}{3}x^3 - mx^2 + (m+2)x - 2026$ đồng biến trên khoảng $(-\infty;+\infty)$?

*Trả lời:* ☐☐☐☐

**Câu 2:** Trong không gian $Oxyz$, cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có $A(1;1;1)$, $B(2;3;4)$, $D(0;2;3)$ và $A'(2;0;5)$. Tìm tọa độ đỉnh $C'(x;y;z)$, sau đó tính tổng $S = x + y + z$.

*Trả lời:* ☐☐☐☐

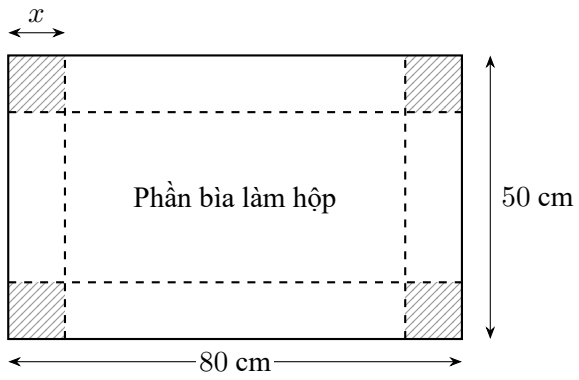
**Câu 3:** Cho hàm số $y = \dfrac{x^2 + mx - 2}{x - 1}$. Biết rằng đồ thị hàm số có hai điểm cực trị nằm về hai phía của trục tung. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m \in [-5; 5]$ thỏa mãn yêu cầu bài toán?

*Trả lời:* ☐☐☐☐

**Câu 4:** Trong không gian $Oxyz$ (với đơn vị đo trên các trục là mét), có hai thiết bị bay không người lái (drone) $A$ và $B$ đang bay thử nghiệm. Tại thời điểm $t$ giây ($t \geq 0$), vị trí của drone $A$ là $A(t; 2t; 2)$ và vị trí của drone $B$ là $B(6 - t; 3; 2 + t)$. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai drone trong quá trình bay bằng bao nhiêu mét?

*Trả lời:* ☐☐☐☐

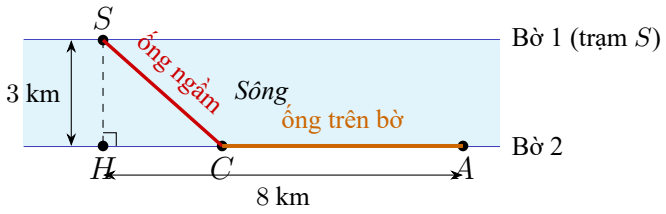
**Câu 5:** Người ta muốn làm một chiếc hộp hình chữ nhật không nắp từ một tấm bìa carton hình chữ nhật có kích thước $80$ cm $\times$ $50$ cm bằng cách cắt bỏ bốn hình vuông bằng nhau ở bốn góc (mỗi hình vuông có cạnh $x$ cm) rồi gấp các mép bìa lại (hình vẽ minh họa). Thể tích lớn nhất của chiếc hộp bằng bao nhiêu lít? (Biết $1$ lít $= 1000$ cm$^3$).




*Hình minh họa, không theo tỉ lệ.*

*Trả lời:* ☐☐☐☐

**Câu 6:** Một trạm cấp nước sạch $S$ nằm bên bờ một con sông thẳng cần dẫn nước đến một cụm dân cư $A$ ở bờ bên kia sông. Khoảng cách từ trạm cấp nước $S$ đến bờ sông đối diện là $SH = 3$ km ($H$ là hình chiếu vuông góc của $S$ lên bờ đối diện). Khoảng cách từ $H$ đến cụm dân cư $A$ dọc theo bờ sông là $HA = 8$ km. Người ta dự định lắp đặt đường ống dẫn nước gồm hai đoạn: đoạn ống ngầm $SC$ đi dưới đáy sông từ $S$ đến điểm $C$ trên bờ sông đối diện (nằm giữa $H$ và $A$), và đoạn ống $CA$ chạy dọc theo bờ sông từ $C$ đến $A$. Biết chi phí lắp đặt mỗi kilômét đường ống ngầm dưới đáy sông là $100$ triệu đồng, chi phí lắp đặt mỗi kilômét đường ống trên bờ là $60$ triệu đồng. Tổng chi phí lắp đặt nhỏ nhất của toàn bộ đường ống bằng bao nhiêu triệu đồng?




*Hình minh họa sơ đồ lắp đặt đường ống nước.*

*Trả lời:* ☐☐☐☐

**———— HẾT ————**

# BẢNG ĐÁP ÁN TỔNG HỢP

**Phần I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn**

| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đáp án | B | A | C | D | A | B | C | D | B | A | C | D |

**Phần II. Đúng hoặc sai**

| Câu | a) | b) | c) | d) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Đ | Đ | S | Đ |
| 2 | Đ | Đ | Đ | S |
| 3 | Đ | S | Đ | Đ |
| 4 | Đ | Đ | S | Đ |

**Phần III. Trả lời ngắn**

| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đáp án | 4 | 15 | 3 | 3 | 18 | 720 |

**Thang điểm dùng cho đề ôn tập:**

- Phần I: mỗi câu đúng $0{,}25$ điểm; tối đa $3$ điểm.
- Phần II: mỗi câu có 4 ý. Đúng 1, 2, 3, 4 ý lần lượt được $0{,}1$; $0{,}25$; $0{,}5$; $1$ điểm. Tối đa $4$ điểm.
- Phần III: mỗi câu đúng $0{,}5$ điểm; tối đa $3$ điểm.

**Phạm vi:** Bài 1–5 (ứng dụng đạo hàm và khảo sát hàm số), Bài 6–8 (vectơ và tọa độ trong không gian). Tổng điểm $10$; thời gian $90$ phút.

# HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

## Phần I

**Câu 1. Chọn B.**
Ta có $y' = -3x^2 + 6x = -3x(x-2)$. Xét $y' > 0 \Leftrightarrow -3x(x-2) > 0 \Leftrightarrow 0 < x < 2$. Vậy hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(0;2)$.

**Câu 2. Chọn A.**
Ta có $y' = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x-1)(x-3)$. Phương trình $y' = 0 \Leftrightarrow x = 1$ hoặc $x = 3$. Đạo hàm cấp hai: $y'' = 6x - 12$. Tại $x = 1$, ta có $y''(1) = -6 < 0$, do đó $x = 1$ là điểm cực đại của hàm số.

**Câu 3. Chọn C.**
Tập xác định trên đoạn $[2;4]$ là $D = [2;4]$. Đạo hàm: $f'(x) = \dfrac{2(x-1) - (2x+1)}{(x-1)^2} = \dfrac{-3}{(x-1)^2} < 0,\ \forall x \in [2;4]$. Do đó hàm số nghịch biến trên $[2;4]$, suy ra $\max_{[2;4]} f(x) = f(2) = \dfrac{2\cdot 2+1}{2-1} = 5$.

**Câu 4. Chọn D.**
Ta có $\lim_{x\to(-2)^+} \dfrac{3x-1}{x+2} = -\infty$ và $\lim_{x\to(-2)^-} \dfrac{3x-1}{x+2} = +\infty$ nên đường thẳng $x = -2$ là tiệm cận đứng.
Lại có $\lim_{x\to\pm\infty} \dfrac{3x-1}{x+2} = 3$ nên đường thẳng $y = 3$ là tiệm cận ngang.

**Câu 5. Chọn A.**
Ta có $\dfrac{x^2-3x+4}{x-1} = x - 2 + \dfrac{2}{x-1}$. Vì $\lim_{x\to\pm\infty}\left[\dfrac{x^2-3x+4}{x-1} - (x-2)\right] = \lim_{x\to\pm\infty} \dfrac{2}{x-1} = 0$ nên đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là đường thẳng $y = x - 2$.

**Câu 6. Chọn B.**
Dựa vào hình vẽ, đồ thị có đường tiệm cận đứng $x = 1$ và tiệm cận ngang $y = 1$. Đồ thị đi qua điểm $(0;-1)$ và $(-1;0)$. Trong các phương án đã cho, chỉ có hàm số $y = \dfrac{x+1}{x-1}$ thỏa mãn đầy đủ các điều kiện trên.

**Câu 7. Chọn C.**
Xét hàm chi phí trung bình $\bar{C}(x) = \dfrac{2500}{x} + 0{,}25x + 40$ với $x > 0$. Đạo hàm: $\bar{C}'(x) = -\dfrac{2500}{x^2} + 0{,}25$. Cho $\bar{C}'(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 = \dfrac{2500}{0{,}25} = 10000 \Rightarrow x = 100$ (do $x > 0$). Lập bảng biến thiên thấy hàm số đạt giá trị nhỏ nhất tại $x = 100$.

**Câu 8. Chọn D.**
Theo quy tắc hình hộp, với ba cạnh xuất phát từ cùng một đỉnh $A$ của hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$, ta có $\vec{AB} + \vec{AD} + \vec{AA'} = \vec{AC'}$.

**Câu 9. Chọn B.**
Tọa độ trung điểm $M$ của đoạn thẳng $AB$ là: $x_M = \dfrac{2+4}{2} = 3,\ y_M = \dfrac{-3+1}{2} = -1,\ z_M = \dfrac{1+(-5)}{2} = -2$. Vậy $M(3;-1;-2)$.

**Câu 10. Chọn A.**
Ta có $2\vec{a} = 2(1;-2;3) = (2;-4;6)$ và $3\vec{b} = 3(-2;1;1) = (-6;3;3)$. Suy ra $\vec{u} = 2\vec{a} + 3\vec{b} = (2-6;-4+3;6+3) = (-4;-1;9)$.

**Câu 11. Chọn C.**

Tích vô hướng của hai vectơ: $\vec{u} \cdot \vec{v} = 2 \cdot 1 + (-1) \cdot 3 + 1 \cdot (-2) = 2 - 3 - 2 = -3$.

**Câu 12. Chọn D.**

Ta có $\vec{AB} = (3-1; 0-2; -2-(-1)) = (2; -2; -1)$.

Độ dài đoạn thẳng $AB$ là $|\vec{AB}| = \sqrt{2^2 + (-2)^2 + (-1)^2} = \sqrt{9} = 3$.

# Phần II

**Câu 1.**

a) Hàm số xác định khi mẫu số $x-1\neq 0\Leftrightarrow x\neq 1$. Do đó tập xác định $D=\mathbb{R}\setminus\{1\}$. Mệnh đề đúng.

b) Đạo hàm: $f'(x)=\dfrac{(2x-3)(x-1)-(x^2-3x+3)}{(x-1)^2}=\dfrac{2x^2-5x+3-x^2+3x-3}{(x-1)^2}=\dfrac{x^2-2x}{(x-1)^2}$.

Mệnh đề đúng.

c) Thực hiện chia đa thức: $\dfrac{x^2-3x+3}{x-1}=x-2+\dfrac{1}{x-1}$. Do $\lim_{x\to\pm\infty}[f(x)-(x-2)]=0$ nên đường tiệm cận xiên là $y=x-2$, chứ không phải $y=x+2$. Mệnh đề sai.

d) Cho $f'(x)=0\Leftrightarrow x(x-2)=0\Leftrightarrow x_1=0$ hoặc $x_2=2$. Với $x=0\Rightarrow y=-3$, ta có cực trị $A(0;-3)$. Với $x=2\Rightarrow y=1$, ta có cực trị $B(2;1)$. Độ dài $AB=\sqrt{(2-0)^2+(1-(-3))^2}=\sqrt{4+16}=\sqrt{20}=2\sqrt{5}$. Mệnh đề đúng.

**Câu 2.**

a) Chi phí cố định là chi phí khi $x=0$: $C(0)=5000$ (triệu đồng). Mệnh đề đúng.

b) Doanh thu khi bán 20 trăm sản phẩm là: $R(20)=2700\cdot 20-15\cdot 20^2=54000-6000=48000$ (triệu đồng). Mệnh đề đúng.

c) Hàm lợi nhuận: $P(x)=R(x)-C(x)=(2700x-15x^2)-(x^3-60x^2+1500x+5000)=-x^3+45x^2+1200x-5000$. Mệnh đề đúng.

d) Đạo hàm hàm lợi nhuận: $P'(x)=-3x^2+90x+1200=-3(x^2-30x-400)=-3(x-40)(x+10)$. Trên đoạn $[0;80]$, phương trình $P'(x)=0\Leftrightarrow x=40$. Vì $P'(x)>0$ với $x\in(0;40)$ và $P'(x)<0$ với $x\in(40;80)$ nên lợi nhuận lớn nhất đạt được khi sản xuất 40 trăm sản phẩm (tương ứng 4000 sản phẩm). Mệnh đề sai.

**Câu 3.**

a) Ta có $\vec{AB}=(3-1;0-2;2-0)=(2;-2;2)$. Mệnh đề đúng.

b) Tọa độ trọng tâm $G$ của tam giác $ABC$ là: $x_G=\dfrac{1+3+1}{3}=\dfrac{5}{3}$, $y_G=\dfrac{2+0+4}{3}=2$, $z_G=\dfrac{0+2+2}{3}=\dfrac{4}{3}$. Tọa độ đúng là $G\left(\dfrac{5}{3};2;\dfrac{4}{3}\right)$, do đó mệnh đề sai.

c) Ta có $\vec{AC}=(1-1;4-2;2-0)=(0;2;2)$. Tích vô hướng: $\vec{AB}\cdot\vec{AC}=2\cdot 0+(-2)\cdot 2+2\cdot 2=-4+4=0$. Do đó $\vec{AB}\perp\vec{AC}$, suy ra tam giác $ABC$ vuông tại $A$. Mệnh đề đúng.

d) Tứ giác $ABCD$ là hình bình hành khi và chỉ khi $\vec{AD}=\vec{BC}$. Ta có $\vec{BC}=(1-3;4-0;2-2)=(-2;4;0)$. Gọi $D(x;y;z)$, ta có $\vec{AD}=(x-1;y-2;z-0)$. Suy ra $\begin{cases}x-1=-2\\y-2=4\\z=0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x=-1\\y=6\\z=0\end{cases}\Rightarrow D(-1;6;0)$.

Mệnh đề đúng.

**Câu 4.**

a) Khi chiếc đèn treo ở trạng thái cân bằng thì hợp lực của ba lực căng tác dụng lên móc treo phải triệt tiêu trọng lực của đèn, nghĩa là $\vec{T_1}+\vec{T_2}+\vec{T_3}+\vec{P}=\vec{0}$. Mệnh đề đúng.

b) Vì ba lực $\vec{T_1},\vec{T_2},\vec{T_3}$ đôi một vuông góc nên tích vô hướng từng đôi một bằng 0: $|\vec{T_1}+\vec{T_2}+\vec{T_3}|^2=|\vec{T_1}|^2+|\vec{T_2}|^2+|\vec{T_3}|^2+2(\vec{T_1}\cdot\vec{T_2}+\vec{T_2}\cdot\vec{T_3}+\vec{T_3}\cdot\vec{T_1})=T^2+T^2+T^2=3T^2$. Mệnh đề đúng.

c) Từ câu a suy ra $\vec{T_1}+\vec{T_2}+\vec{T_3}=-\vec{P}$, do đó $|\vec{T_1}+\vec{T_2}+\vec{T_3}|=|\vec{P}|=120$ N. Theo câu b, $3T^2=120^2=14400\Rightarrow T^2=4800\Rightarrow T=\sqrt{4800}=40\sqrt{3}\approx 69{,}28$ N $\neq 40$ N. Mệnh đề sai.

d) Đặt $\vec{T}=\vec{T_1}+\vec{T_2}+\vec{T_3}=-\vec{P}$, đây là vectơ có phương thẳng đứng hướng lên trên, độ lớn $|\vec{T}|=120\text{ N}=T\sqrt{3}$. Góc $\alpha$ giữa sợi dây thứ nhất và phương thẳng đứng chính là góc giữa $\vec{T_1}$ và $\vec{T}$. Ta có $\vec{T}\cdot\vec{T_1}=(\vec{T_1}+\vec{T_2}+\vec{T_3})\cdot\vec{T_1}=|\vec{T_1}|^2=T^2$ (do $\vec{T_2}\cdot\vec{T_1}=\vec{T_3}\cdot\vec{T_1}=0$). Mặt khác, $\vec{T}\cdot\vec{T_1}=|\vec{T}|\cdot|\vec{T_1}|\cdot\cos\alpha=T\sqrt{3}\cdot T\cdot\cos\alpha=T^2\sqrt{3}\cdot\cos\alpha$. Suy ra $\cos\alpha=\dfrac{T^2}{T^2\sqrt{3}}=\dfrac{1}{\sqrt{3}}=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$. Tương tự cho hai sợi dây còn lại.

Mệnh đề đúng.

# Phần III

**Câu 1.**

Tập xác định $D = \mathbb{R}$. Đạo hàm: $y' = x^2 - 2mx + m + 2$. Hàm số đồng biến trên $(-\infty; +\infty)$ khi và chỉ khi $y' \geq 0,\ \forall x \in \mathbb{R}$. Vì hệ số của $x^2$ là $a = 1 > 0$, tam thức bậc hai không âm với mọi $x$ khi và chỉ khi: $\Delta' \leq 0 \Leftrightarrow (-m)^2 - (m+2) \leq 0 \Leftrightarrow m^2 - m - 2 \leq 0 \Leftrightarrow -1 \leq m \leq 2$. Do $m \in \mathbb{Z}$ nên $m \in \{-1; 0; 1; 2\}$. Vậy có tất cả $4$ giá trị nguyên của tham số $m$ thỏa mãn.

**Câu 2.**

Theo quy tắc hình hộp, ta có $\vec{AC'} = \vec{AB} + \vec{AD} + \vec{AA'}$. Ta tính các vectơ: $\vec{AB} = (2-1; 3-1; 4-1) = (1; 2; 3)$, $\vec{AD} = (0-1; 2-1; 3-1) = (-1; 1; 2)$, $\vec{AA'} = (2-1; 0-1; 5-1) = (1; -1; 4)$. Suy ra $\vec{AC'} = (1-1+1; 2+1-1; 3+2+4) = (1; 2; 9)$. Tọa độ đỉnh $C'$ thỏa mãn $\vec{OC'} = \vec{OA} + \vec{AC'} = (1+1; 1+2; 1+9) = (2; 3; 10)$. Vậy $C'(2; 3; 10)$, do đó tổng $S = x + y + z = 2 + 3 + 10 = 15$.

**Câu 3.**

Tập xác định $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$. Đạo hàm: $y' = \dfrac{(2x+m)(x-1) - (x^2+mx-2)}{(x-1)^2} = \dfrac{x^2 - 2x + 2 - m}{(x-1)^2}$. Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị nằm về hai phía của trục tung khi và chỉ khi phương trình $g(x) = x^2 - 2x + 2 - m = 0$ có hai nghiệm phân biệt $x_1, x_2$ khác $1$ và trái dấu nhau: $\begin{cases} \Delta' = 1 - (2-m) = m - 1 > 0 \\ g(1) = 1 - 2 + 2 - m = 1 - m \neq 0 \\ x_1 x_2 = 2 - m < 0 \end{cases} \Leftrightarrow$

$\begin{cases} m > 1 \\ m \neq 1 \\ m > 2 \end{cases} \Leftrightarrow m > 2$. Kết hợp với điều kiện $m \in [-5; 5]$ và $m \in \mathbb{Z}$, ta nhận các giá trị $m \in \{3; 4; 5\}$. Vậy có $3$ giá trị nguyên thỏa mãn.

**Câu 4.**

Tại thời điểm $t \geq 0$, vectơ nối vị trí hai drone là: $\vec{AB} = (6 - t - t; 3 - 2t; 2 + t - 2) = (6 - 2t; 3 - 2t; t)$. Bình phương khoảng cách giữa hai drone tại thời điểm $t$ là: $d^2(t) = (6-2t)^2 + (3-2t)^2 + t^2 = (36 - 24t + 4t^2) + (9 - 12t + 4t^2) + t^2 = 9t^2 - 36t + 45$. Biến đổi tam thức bậc hai: $d^2(t) = 9(t^2 - 4t + 4) + 9 = 9(t-2)^2 + 9 \geq 9,\ \forall t \geq 0$. Dấu đẳng thức xảy ra khi $t = 2$ (thỏa mãn $t \geq 0$). Vậy khoảng cách ngắn nhất giữa hai drone là $d_{\min} = \sqrt{9} = 3$ mét.

**Câu 5.**

Khi cắt bốn hình vuông cạnh $x$ (cm) ở bốn góc thì điều kiện của $x$ là $0 < x < 25$. Chiếc hộp tạo thành có kích thước ba chiều là: Chiều dài đáy: $80 - 2x$ (cm); Chiều rộng đáy: $50 - 2x$ (cm); Chiều cao hộp: $x$ (cm). Thể tích của chiếc hộp là: $V(x) = x(80-2x)(50-2x) = 4x(40-x)(25-x) = 4(x^3 - 65x^2 + 1000x)$ (cm$^3$). Đạo hàm: $V'(x) = 4(3x^2 - 130x + 1000) = 4(x-10)(3x-100)$. Trên khoảng $(0; 25)$, phương trình $V'(x) = 0$ có nghiệm duy nhất $x = 10$. Ta thấy $V'(x) > 0$ khi $0 < x < 10$ và $V'(x) < 0$ khi $10 < x < 25$, do đó thể tích hộp đạt giá trị lớn nhất tại $x = 10$ cm. Thể tích lớn nhất là: $V(10) = 10 \cdot (80-20) \cdot (50-20) = 10 \cdot 60 \cdot 30 = 18000$ cm$^3$ $= 18$ dm$^3$ $= 18$ lít.

**Câu 6.**

Đặt độ dài đoạn $HC = x$ (km) với $0 \leq x \leq 8$. Vì tam giác $SHC$ vuông tại $H$ nên độ dài đoạn ống ngầm dưới sông là: $SC = \sqrt{SH^2 + HC^2} = \sqrt{3^2 + x^2} = \sqrt{x^2 + 9}$ (km). Độ dài đoạn ống dẫn chạy trên bờ sông từ $C$ đến $A$ là: $CA = HA - HC = 8 - x$ (km). Tổng chi phí lắp đặt đường ống dẫn nước là hàm số theo $x$: $f(x) = 100\sqrt{x^2+9} + 60(8-x)$ (triệu đồng). Xét hàm số $f(x)$ trên đoạn $[0; 8]$. Đạo hàm: $f'(x) = \dfrac{100x}{\sqrt{x^2+9}} - 60$. Cho $f'(x) = 0 \Leftrightarrow \dfrac{100x}{\sqrt{x^2+9}} = 60 \Leftrightarrow \dfrac{5x}{\sqrt{x^2+9}} = 3 \Leftrightarrow 25x^2 = 9(x^2+9) \Leftrightarrow 16x^2 = 81 \Leftrightarrow x^2 = \dfrac{81}{16} \Rightarrow x = \dfrac{9}{4} = 2{,}25$ (do $x \geq 0$). Giá trị $x = 2{,}25 \in [0; 8]$. Ta tính giá trị của $f(x)$ tại các điểm biên và điểm dừng: $f(0) = 100 \cdot 3 + 60 \cdot 8 = 300 + 480 = 780$ triệu đồng;

$f(8) = 100 \cdot \sqrt{8^2+9} + 60 \cdot 0 = 100\sqrt{73} \approx 854{,}4$ triệu đồng; $f(2{,}25) = 100 \cdot \sqrt{\left(\frac{9}{4}\right)^2 + 9} + 60(8 - 2{,}25) = 100 \cdot \frac{15}{4} + 60 \cdot 5{,}75 = 375 + 345 = 720$ triệu đồng. Vậy chi phí lắp đặt nhỏ nhất là $720$ triệu đồng (đạt được khi đặt trạm tiếp bờ $C$ cách $H$ một khoảng $2{,}25$ km).